



Integrais Triplos e suas Aplicações

Material de aula para Matemática II

ISLA Santarém – Instituto Politécnico

- 1 Integrais Triplos - Definição
- 2 Aplicações dos Integrais Triplos

Vamos agora definir integrais triplos para funções de três variáveis.

Para o caso em que a função f é definida numa caixa retangular, temos

$$B = (x, y, z) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, r \leq z \leq s$$

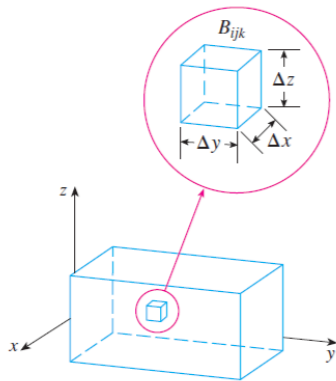
devido ser o primeiro passo dividir B em sub-caixas, sendo $B_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k]$ de acordo com a figura. Cada sub-caixa tem volume $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$

se o limite existir.

Soma tripla de Riemann

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V$$

onde o ponto $(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)$ está em B_{ijk} .



Integrais Triplos - Definição

O integral triplo de f sobre a caixa B é

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V$$

Soma tripla de Riemann

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V$$

onde o ponto $(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)$ está em B_{ijk} .

Teorema de Fubini para Integrais Triplos

Se f é contínua numa caixa retangular $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, então

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$$

Exemplo (aplicação do teorema de Fubini)

Calcule o integral triplo $\iiint_B xyz^2 dV$, onde B é a caixa retangular dada por

$$B = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 3\}$$

R:

$$\begin{aligned} \iiint_B xyz^2 dV &= \int_0^3 \int_{-1}^2 \int_0^1 dx dy dz = \int_0^3 \int_{-1}^2 \left[\frac{x^2 y z^2}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dy dz = \int_0^3 \int_{-1}^2 \frac{y z^2}{2} dy dz = \int_0^3 \left[\frac{y^2 z^2}{4} \right]_{y=-1}^{y=2} dz \\ &= \int_0^3 \frac{3z^2}{4} dz = \left. \frac{z^3}{4} \right|_0^3 = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

Integral triplo sobre uma região limitada genérica E no espaço tridimensional

Uma região sólida E diz-se do tipo 1 se está contida entre os gráficos de duas funções contínuas de x e y ,

$$E = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

onde D é a projeção de E sobre o plano xy .

Também sendo válida a seguinte igualdade

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dA$$

o integral de dentro (lado direito) da equação significa que x e y são mantidos constantes, sendo $u_1(x, y)$ e $u_2(x, y)$ vistas também como constantes, enquanto $f(x, y, z)$ é integrada a relação a z .

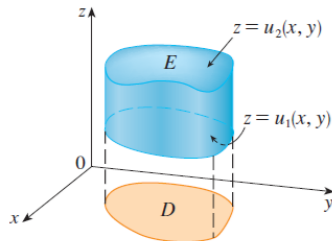


Figura: Região sólida do tipo 1

Integral triplo sobre uma região limitada genérica E no espaço tridimensional

Se em particular a projeção D de E sobre o plano xy é uma região plana do tipo 1 então,

$$E = \{(x, y, z) | a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x), u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

ficando a equação:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

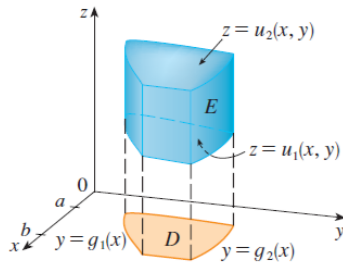


Figura: Região sólida do tipo 1

Integral triplo sobre uma região limitada genérica E no espaço tridimensional

Se por outro lado, D é uma região do tipo 2, então

$$E = \{(x, y, z) | c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y), u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\},$$

ficando a equação:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz dx dy$$

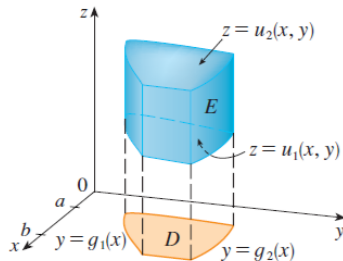


Figura: Região sólida do tipo 1

Exemplo

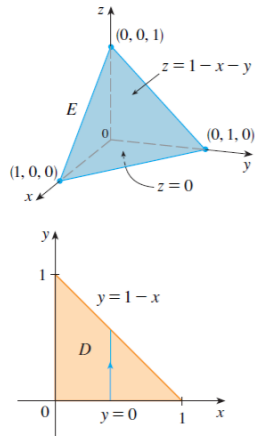
Calcule $\iiint_E z dV$, onde E é o tetraedro sólido delimitado pelos quatro planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + y + z = 1$.

R:

Para montagem do integral triplo, é recomendável desenhar 2 diagramas, um da região sólida E e outro da sua projeção D no plano xy .

$$E = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq z \leq 1 - x - y\}$$

A descrição de E como região do tipo 1, permite o cálculo do integral:



Exemplo

R:

$$\begin{aligned}\iiint_E z dV &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z dz dy dx = \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=1-x-y} dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[-\frac{(1-x-y)^3}{3} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx = \frac{1}{6} \int_0^1 (1-x)^3 dx = \\ &= \frac{1}{6} \left[-\frac{(1-x)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

Aplicações dos Integrais Triplos

Anteriormente vimos que se $f(x) \geq 0$, o integral simples $\int_a^b f(x)dx$ representa a área abaixo da curva $y = f(x)$ de a até b .

Por outro lado se, $f(x, y) \geq 0$, então o integral duplo $\iint_D f(x, y)dA$ representa o volume sob uma superfície $z = f(x, y)$ acima de D .

A interpretação do integral triplo

$$\iiint_E f(x, y, z)dV, \text{ onde}$$

$f(x, y, z) \geq 0$, corresponde a um "hipervolume" de um objeto de 4 dimensões.

Consideremos um caso especial em que $f(x, y, z) = 1$ para todos os pontos em E . Neste caso, o integral triplo representa o volume de E .

$$V(E) = \iiint_E dV$$

Integral triplo sobre uma região limitada genérica E no espaço tridimensional

Exemplo

Utilize um integral triplo para determinar o volume do tetraedro T limitado pelos planos $x + 2y + z = 2$, $x=2y$, $x = 0$ e $z = 0$.

R:

A fronteira inferior de T é o plano $z = 0$, e a superior é o plano $x + 2y + z = 2$. ou seja, $z = 2 - x - 2y$. Pelo que

$$\begin{aligned} V(T) &= \iiint_T dV = \int_0^1 \int_{x/2}^{1-x/2} \int_0^{2-x-2y} dz dy dx \\ &= \int_0^1 \int_{x/2}^{1-x/2} (2 - x - 2y) dy dx = \int_0^1 [2y - xy - y^2]_{x/2}^{1-x/2} dx \\ &= \int_0^1 (1 - 2x + x^2) dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

